

# Hoja de trabajo 09: Mutacion y deriva genetica

Interaccion entre nueva variacion y azar

## Objetivos de la actividad

- Investigar como aparecen nuevos alelos en una poblacion.
- Explorar que ocurre con las mutaciones neutras en poblaciones pequenas.
- Analizar el efecto de la deriva genetica en el destino de nuevas mutaciones.

## Materiales por grupo

- Su poblacion actual (20 frijoles)
- 1 frijol blanco (representa una mutacion nueva)
- Moneda

## Situacion inicial

Registre la composicion inicial de su poblacion:

| Color  | Cantidad |
|--------|----------|
| Negro  |          |
| Rojo   |          |
| Blanco | 0        |

## Procedimiento

Evolucione su poblacion durante 10 generaciones. En cada generacion:

1. **Intente obtener una mutacion** (solo si aun no ha ocurrido):
  - Lance una moneda 3 veces.
  - Si obtiene **3 caras consecutivas**: ocurre una mutacion. Seleccione un frijol al azar y reemplacelo por un frijol blanco.
  - Si no obtiene 3 caras: continua sin mutacion.
2. **Forme la nueva generacion**: realice 20 extracciones con reemplazo para mantener 20 individuos.
3. **Registre**: anote el numero de frijoles blancos.
4. **Detencion**: una vez que aparece una mutacion (frijol blanco), deje de intentar mutar en las generaciones siguientes. Solo siga el destino de esa mutacion hasta la generacion 10.

## Resultados

| Generacion | Blancos |
|------------|---------|
| 0          |         |
| 1          |         |
| 2          |         |
| 3          |         |
| 4          |         |
| 5          |         |
| 6          |         |
| 7          |         |
| 8          |         |
| 9          |         |
| 10         |         |

## Grafico

Grafique:

- Eje X: generacion
- Eje Y: numero de frijoles blancos

---

## **Preguntas de analisis**

1. ¿Ocurrio una mutacion en su poblacion?
2. Si ocurrio una mutacion en su poblacion, que sucedio con el alelo blanco?
3. Si la mutacion era neutral, que proceso determino su destino?
4. Compare sus resultados con otros grupos: ¿todas las mutaciones tuvieron el mismo destino? Explique por que o por que no.

## **Resumen**

- Las mutaciones son la fuente de toda variacion genetica nueva.
- Las nuevas mutaciones comienzan en frecuencia muy baja.
- Una mutacion neutral puede perderse simplemente por azar (deriva genetica).
- El destino de una mutacion neutral es impredecible en poblaciones pequenas